

生成 AI 利用申告書

- 氏名：塩澤 匠生
- 学籍番号：25G1065
- プログラムファイル名：HCK02_01.ino
- 使用した AI ツール：Claude Code (Opus 4.7)

1. 何に使ったか

授業（ハッカソン 1 第 2 回）の例題 2 で作成した「マイク入力を Serial Plotter に表示する」プログラムを動かしたところ、最後のスライドにあったように波形が三角形のようにカクついて表示され、正弦波に見えない状態だった。提出課題 1 はこの例題 2 のプログラムを「シリアルモニタ（プロッタ）に正しく波形が表示されるよう」修正する課題なので、「何が原因で波形が崩れているのか」「どこを直せば波形らしく見えるのか」を生成 AI に相談した。

2. AI への指示（プロンプト）

ハッカソン1 の例題2 のプログラム（Arduino でマイクの値を analogRead して Serial.print("実測値:") などと一緒に出力し、Serial Plotter で見るもの）をそのまま動かすと、波形がギザギザの三角形のようになって正弦波に見えません。

- 何が原因で波形が崩れているのか
- Serial Plotter に正しく波形が表示されるようにするにはどこを直せばよいか

を教えてください。

3. AI の出力の使い方

- ☐ そのまま使った
- ☒ 一部修正して使った
- ☐ 参考にしただけ

→ 上で選んだ理由：

AI からは、原因として (a) delay(1) ではサンプリング周期が約 1kHz しかなく、可聴音の波形を表現するには粗すぎる、(b) Serial Plotter は表示中の値の最大・最小に合わせて縦軸を勝手に動かすため、1 系列だけ流すと振幅が変動するたびに見た目の波形が変形してしまう、(c) "実測値:" のような文字ラベルや複数の値が並ぶと、Plotter が意図しない系列を作って波形が読みにくくなる、という 3 点を提示された。このうち (a) サンプリングを上げる、(b) 毎ループで縦軸固定用のガイドを一緒に送る、(c) ラベルや余計な系列を消す、という方針はそのまま採用した。一方で AI が最初に提示した「電圧 (V) に変換し中心化したうえで送る」サンプルは、今回の目的（波形が見えること）には不要だったので使わず、生の ADC 値だけを送る形に直した。

4. 正しいと確認した方法

- Arduino IDE で書き込み後、シリアルモニタを 921600 bps で開き、<生値>,0,1023 の形式で 1 行ずつ流れていることを確認した
- Serial Plotter に切り替えると、上下に 0 と 1023 のガイド線が常に表示され、縦軸が動かなくなったことを確認した
- マイクに 440 Hz の正弦波（スマホのチューナーアプリで再生）を聞かせ、ガタガタの三角形ではなく丸みのある波形として見えることを確認した
- 例題 2 のときの delay(1) に戻して同じ音を入力すると波形が再びギザギザになることを確認し、サンプリング周期が原因であったことを再現実験で確かめた

5. 問題や間違い

- ☒ あった

- □ なかった

AI が最初に出してきたコードは、各値の前に "value:" のような文字列ラベルを `Serial.print` で付ける形だった。これでは上記 (c) の問題が残り、Plotter で見ると複数系列扱いになって見にくくなったため、整数だけをカンマで区切る素朴な形式に直した。また、サンプリング周期について「`delayMicroseconds(50)` なら 20 kHz 取れる」と提案されたが、Arduino UNO R3 の `analogRead` 自体に約 $100\mu\text{s}$ かかるため実際にはそこまで上がらない。手元で何度か試して、`delayMicroseconds(100)` にしたとき波形が一番きれいに見えたので、その値に落ち着いた。

6. 自分で工夫した点

- 例題 2 にあった電圧換算 (`((float) d / (pow(2,RESOLUTION)-1) * 5.0)`) と中心化処理は今回不要だったので削除し、必要最小限の処理だけにした
- 毎ループで 0 と 1023 を一緒に送り、Serial Plotter の縦軸が動かないようにした
- サンプリングは `delayMicroseconds(100)` で素直な書き方にし、実測（マイクに 440 Hz の音を入れる）で波形が滑らかに見えることを確認したうえで採用した

参考文献

- 有本泰子, 佐波孝彦「ハッカソン 1 第 2 回」講義資料 (HCK1_02.pdf, HCK1_02-ex.pdf)
- 生成 AI 利用申告書テンプレート（ハッカソン 1 講義資料）
- Arduino Reference: `analogRead`, `Serial.print`
<https://docs.arduino.cc/language-reference/>